

ТЕМА 3

- Видео формати и видеокодеци.
- Правила за съвместимост на файлови
формати за видео.
- RAW формати, компресирани формати



ТЕМА 3

Какво е видео файлов формат?

Всеки видео файл има два компонента: контейнер и кодек. Видео форматът е контейнер за музика, видео, субтитри и други метаданни. Кодекът е програма, която кодира и декодира мултимедийни данни като аудио и видео.

Видео кодекът кодира и компресира образа, докато аудио кодекът прави същото със звука, докато прави резултатния видео файл. След това кодираното видео и аудио се синхронизират и записват в медиен контейнер във файлов формат.

CONTAINER

Video stream



Audio stream



Metadata

Device, Bitrate,
Date of creation,
Resolution...



ТЕМА 3

Видео формати и видео кодеци

Видео форматите и кодеците са основни компоненти на мултимедийните системи, които позволяват ефективното съхранение, предаване и възпроизвеждане на цифрово видео съдържание.

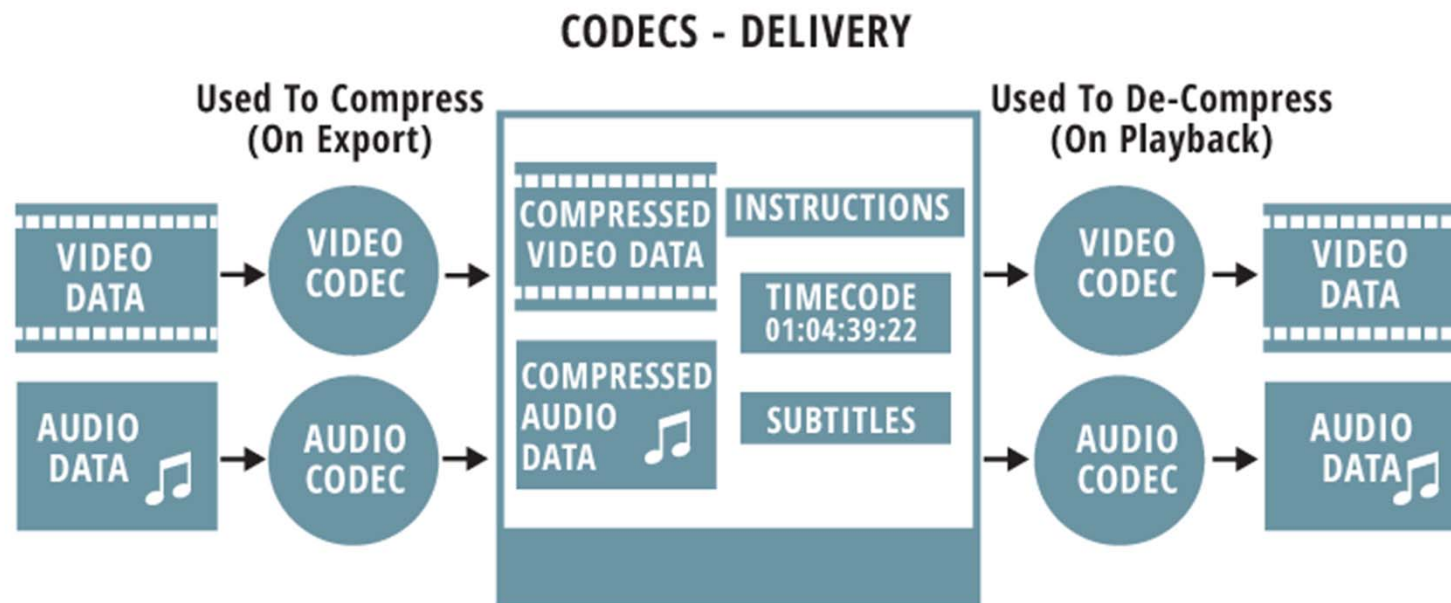
Видео файловият формат се състои от два основни елемента: контейнер и кодек. Контейнерът действа като обвивка, която организира и съхранява различни видове данни, включително видео потоци, аудио записи, субтитри, информация за глави и метаданни, като заглавия, описания или дати на създаване. Той определя цялостната структура на файла, без да уточнява как е кодирано съдържанието.

Често срещаните контейнери включват MP4, AVI и MKV, всеки с уникални възможности за обработка на множество потоци и съвместимост между различни устройства.

ТЕМА 3

Видео кодек (Video Codec)

Видео кодек (наименованието кодек произлиза от “enCOde / DECode”) е протокол за кодиране и декодиране на видео. H.264, MPEG-4 и DivX са примери за често срещани кодеци. Добре проектираният кодек има висока ефективност или капацитет за поддържане на качеството, като същевременно намалява размера на файла.



ТЕМА 3

Кодекът, съкратено от „енкодер/декодер“ или по-точно „компресор/декомпресор“, е софтуерът или алгоритъмът, отговорен за кодирането (компресирането) на сурови мултимедийни данни в по-управляема форма и декодирането (декомпресирането) им за възпроизвеждане.

Видео кодеците обработват специално визуалните данни, като намаляват размера на файловете чрез техники за компресия, докато аудио кодеците управляват звука. По време на създаването на видео файл, видео кодекът компресира данните за изображението, аудио кодекът обработва звука и след това двете се синхронизират и пакетират в контейнерния формат.

Този процес е от решаващо значение за балансирането на качеството, размера на файла и съвместимостта в приложения, вариращи от стрийминг услуги до професионално видео редактиране.

ТЕМА 3

На практика кодеците се използват в две фази: компресия по време на експортиране (за намаляване на данните за съхранение или предаване) и декомпресия по време на възпроизвеждане (за възстановяване на оригиналното съдържание).

Например, когато се експортира видеоклип от софтуер за редактиране като Adobe Premiere, кодек като H.264 компресира кадрите, включвайки елементи като времеви кодове, субтитри и инструкции за възпроизвеждане. При последващо възпроизвеждане, същият кодек ги декомпресира за плавно рендиране на устройства като смартфони или смарт телевизори.

Добре проектираните кодеци дават приоритет на ефективността, поддържайки високо качество, като същевременно минимизират размера на файловете, което е от съществено значение за среди с ограничена честотна лента, като мобилен стрийминг или облачно съхранение, където големината на данните е ключов проблем.

ТЕМА 3

Най-популярните стандарти за видео кодиране произлизат от семейството MPEG, разработено от Motion Picture Experts Group. MPEG-1, въведен през 1991 г., е проектиран за компресиране на видео с VHS качество, отбелязвайки ранен етап в цифровото видео, като позволява съхранение на филми на CD-ROM. Той полага основите за последващи стандарти, но е ограничен по резолюция и ефективност.

През 1994 г. MPEG-2 (известен също като H.262) го наследява, разработен съвместно от компании, включително Sony, Thomson и Mitsubishi Electric. MPEG-2 се превръща в крайъгълен камък за DVD видео и цифрови телевизионни предавания със стандартна разделителна способност (SD), предлагайки подобрена компресия за високо качество при разумни битрейтове. Широкото му приложение в потребителската електроника го прави де факто стандарт за физически носители в края на 90-те и началото на 2000-те години.

ТЕМА 3

MPEG-3 е предназначен за телевизионни сигнали с висока разделителна способност (HDTV) с резолюция 1080p и битрейт от 20-40 Mbps. MPEG-2 може да обработва HDTV с високи скорости на данни, което води до интегрирането му като отделен профил в MPEG-2. В резултат на това MPEG-3 е абсорбиран в MPEG-2, за намаляване на излищния обем на файловете.

През 1999 г. Излиза MPEG-4 (H.263), където има значителен напредък в технологията за компресия, разработен от фирми като Mitsubishi Electric, Hitachi и Panasonic. Първоначално насочен към видеотелефония с нисък битрейт, той се развива, за да поддържа широк спектър от приложения, включително стрийминг на интернет и мобилни устройства. MPEG-4 въвежда функции като обектно-базирано кодиране, позволявайки по-гъвкаво манипулиране на видео елементи, което проправя път за интерактивна мултимедия.

ТЕМА 3

До 2016 г. H.264 (MPEG-4 AVC) се превърща в доминиращ формат.

H.264 се отличава с висококачествено видео до 8K, което го прави идеален за Blu-ray дискове, стрийминг платформи като YouTube, Netflix, Vimeo и iTunes, както и за уеб софтуер, включително Adobe Flash Player и Microsoft Silverlight.

Той също така поддържа ефирно HDTV и сателитно излъчване. Неговата ефективност произтича от усъвършенствани техники като компенсация на движението и променливи размери на блоковете, намалявайки битрейта без да се жертва качеството.



ТЕМА 3

H.264 е наследен от HEVC (H.265) през 2013 г., силно патентован от големи притежатели, включително Samsung Electronics, GE, NTT и JVC Kenwood.

HEVC предлага около 50% по-добра компресия от H.264, което позволява 4K и 8K стрийминг с по-ниска честотна лента. Сложното му лицензиране обаче възпрепятства широкото му приемане.

Наследникът на HEVC, Versatile Video Coding (VVC или H.266), допълнително подобрява ефективността, като отново намалява наполовина битрейтовете, но има подобни проблеми с патентите.



ТЕМА 3

Алтернативите с отворен код включват VP8, VP9 и AV1, всички с участието на Google при разработката им.

VP8 (2010) осигурява компресия без авторски права за уеб видео, VP9 (2013) я подобрява за HD съдържание в YouTube, а AV1 (2018) предлага превъзходна ефективност, конкурирайки се с HEVC без авторски права.

Към 2026 г. AV1 се радва на повишено приемане в стрийминга поради своята икономическа ефективност и подкрепа от съюзи като Алианса за отворени медии.

Тези формати са от решаващо значение за устойчивото стрийминг предаване в ерата на нарастващи изисквания към данните.



ТЕМА 3

Разлики между H.264 и MPEG4

Въпреки че H.264 е специфична имплементация на MPEG-4 Part 10, той често се сравнява с по-ранни варианти на MPEG-4, като MPEG-4 ASP. Разликите включват:

1. **Коефициент на компресия:** H.264 използва усъвършенствани техники като интра-предсказване (*техника за компресиране на видео, която предсказва пикселите на видеоблок, използвайки вече кодирани пиксели от същия кадър, намалявайки пространствената излишък*) и ентропийно кодиране (*техника за компресиране на данни без загуби, която намалява размера на файловете, като присвоява по-къси двоични кодове на често срещани символи и по-дълги кодове на рядко срещани*), постигайки коефициенти на компресия около два пъти по-високи от тези на основния MPEG-4, запазвайки качеството при по-ниски битрейтове. Това прави H.264 идеален за съдържание с висока резолюция, без да се увеличават размерите на файловете.

2. **Размер на файла:** Поради високата компресия, H.264 файловете са по-малки от еквивалентите на MPEG-4 при същото качество на изображението, което улеснява по-лесното съхранение и по-бързото качване/изтегляне. Например, 1080p видео може да е с 50% по-малко в H.264.

ТЕМА 3

Разлики между H.264 и MPEG4

3. Качество на видеото: H.264 поддържа по-добре прецизността и детайлите на изображението по време на компресия, намалявайки артефактите като „блокова структура“. Предпочита се за професионални приложения, където прецизността е от първостепенно значение, като например редактиране на видео или излъчване/стриймिंग.

4. Универсалност: И двата стандарта се поддържат от множество устройства, но обслужват различни ниши. MPEG-4 е често срещан в по-старите дискове и системи, докато H.264 доминира в уеб стрийминга. През 2026 г. повсеместното разпространение на H.264 осигурява широка съвместимост, въпреки че нововъзникващи кодеци като AV1 го оспорват по отношение на ефективността.

Тези разлики подчертават защо H.264 е оцелял, като разбирането им помага при избора на правилния кодек за специфични работни процеси, като например оптимизиране за мобилни устройства спрямо висок клас дисплей.



ТЕМА 3

Правила за съвместимост на файлови видео формати

Правилата за съвместимост гарантират безпроблемното възпроизвеждане на видео файловете в различни хардуерни, софтуерни и платформи. Ключовите насоки са:

- **Съвпадение на контейнер-кодек:** Не всички контейнери поддържат всеки кодек. Например, MP4 работи добре с H.264/AVC или AAC аудио, но комбинирането му с неподдържани кодеци като VP9 може да причини проблеми с възпроизвеждането. Винаги трябва да се проверяват комбинациите, като може да се използват инструменти като MediaInfo (безплатна, междуплатформена програма с отворен код, която показва подробни технически и тагове метаданни за аудио и видео файлове).
- **Поддръжка на устройства и платформи:** Да се имат в предвид устройствата на възпроизвеждане - на Apple предпочитат MOV с H.264, докато Android поддържа WebM с VP9. Стрийминг услуги като Netflix изискват H.265 за 4K, но също приемат H.264 за по-широк обхват.

ТЕМА 3

Правила за съвместимост на файлови видео формати

- **Ограничения на резолюцията и битрейта:** По-високите резолюции (напр. 8K) изискват ефективни кодеци като HEVC; превишаването на възможностите на устройството води до сечене на видеото. Ограничаване на битрейта до 5-10 Mbps е добро решение за HD стрийминг при средностатистически връзки.

- **Синхронизация на звука:** Уверете се, че аудио кодеците (напр. AAC) съответстват на видео кодеците, с правилно времево маркиране, за да се избегне разсинхронизация.

- **Метаданни и субтитри:** Включете стандарти като SRT субтитри в съвместими контейнери.

- **Лицензиране и авторски права:** Използвайте опции без авторски права като AV1, за да избегнете разходи, особено за комерсиално разпространение.

Спазването на тези правила предотвратява грешки, като се препоръчва тестване с инструменти като VLC (безплатен, с отворен код и лесно преносим мултимедиен плейър за различни платформи) или FFmpeg. През 2026 г. междуплатформени инструменти като адаптивно стрийминг на битрейт (ABR) автоматизират съвместимостта чрез протоколи като HLS или DASH.

ТЕМА 3

Видео контейнер (Video Container)

Форматът на контейнера определя как метаданните и данните са структурирани във файла, независимо от метода на кодиране (обработван от кодека). Контейнерът съхранява компресирано видео, аудио и други елементи, като файловото разширение показва типа на контейнера (напр. .mp4 за MP4). Популярни контейнери като AVI, MP4 и MOV могат да се сдвояват с различни кодеци, определяйки съвместимостта с устройства и софтуер. Например, контейнер може да съдържа H.264 видео и AAC аудио, осигурявайки възпроизвеждане на смартфони.



ТЕМА 3

Специфични формати на видео контейнери

MOV (QuickTime Movie)

Разработен от Apple за QuickTime Player, MOV съхранява висококачествено видео, аудио и ефекти, което често води до големи файлове. Използва MPEG-4 кодиране и е съвместим с Windows чрез QuickTime. Платформи като Facebook и YouTube поддържат MOV, което го прави подходящ за гледане на телевизия или професионален монтаж. Размерът му обаче може да затрудни споделянето; инструментите за компресиране помагат за подобряване.

Audio Video Interleave (AVI)

Създаден от Microsoft, AVI работи с повечето браузъри на Windows, Mac и Linux. Той предлага най-високо качество, но създава огромни файлове. YouTube го поддържа за качване и е подходящ за възпроизвеждане на телевизия. Гъвкавостта на AVI позволява множество кодеци, но липсата на компресия го прави по-малко подходящ за уеб употреба.

ТЕМА 3

AVI и MOV са най-гъвкавите, силно съвместими компютърни видео файлови формати. Те представляват пълнокачествено, некомпресирано цифрово видео, което дава възможно най-добрата разделителна способност спрямо оригиналната медия. Те са големи файлове (~26 GBS за 2 часа заснет материал) поради количеството информация, която съдържат.

AVI и MOV не са препоръчителен формат за лесно възпроизвеждане и споделяне поради техния размер.



ТЕМА 3

WMV (Windows Media Viewer)

Подобен на MOV по качество и размер, WMV е проектиран за Windows Media Player. Потребителите на Apple могат да имат достъп до него чрез YouTube или чрез изтегляне на съвместими плейъри. Той не поддържа избор на съотношение на страните на кадъра, което ограничава гъвкавостта при широкоекранни формати.



Matroska (.mkv .mk3d .mka .mks)

Matroska Multimedia Container е безплатен мултимедиен контейнерен формат с отворен код, разработен в Русия, който може да възпроизвежда почти всеки кодек, въпреки че много програми не го поддържат. Matroska може да съдържа неограничен брой видео, аудио, имиджи и субтитри в един файл.



ТЕМА 3

MP4 (MPEG-4 Част 14): Най-разпространеният формат, предпочитан от Apple, но съвместим с различни устройства. Той съхранява видео, аудио и текст, използвайки MPEG-4 кодиране, макар и с по-ниска резолюция от некомпесираните опции.

Силни страни:

- Многоплатформена съвместимост.
- Висока компресия за по-малки файлове.
- Прикачване на метаданни за подобрена организация.

Идеален за видео редактори, търсещи компактни файлове за дигитално разпространение, като например стрийминг на множество платформи.

Слабости:

- Компресията със загуби - губи данните при всяка следваща компресия.
- Метаданните могат да бъдат премахнати, което улеснява пиратството.

През 2026 г. MP4 доминира благодарение на баланса си между качество и ефективност.



ТЕМА 3

RAW формати – необработени и некомпресирани снимки или кадри

RAW форматите улавят необработени данни директно от сензора за изображения на камерата, осигурявайки възможно най-високо качество, като запазват всички оригинални детайли, истински цветове и информация за осветлението. Този „суров кадър“ или „изходно видео“ позволява обширни постпродукционни модификации без влошаване на качеството, тъй като не се прилага обработка в камерата, като баланс на бялото или изостряне. Само избрани висококачествени цифрови камери, като тези от RED или ARRI, поддържат RAW запис поради огромния размер на файловете – често гигабайта в минута.



ТЕМА 3

RAW видеото изглежда „плоско“ или матово на цвят, предоставяйки на монтажистите неутрално платно за цветова градация и корекции. Това е предимство в професионалните работни процеси, позволявайки HDR (*техника, която улавя по-широк диапазон от светли и тъмни тонове*) подобрения или VFX (*virtual production technique*) интеграция. RAW обаче изисква мощен хардуер за редактиране и съхранение, като формати като CinemaDNG или REDCODE RAW са често срещани. През 2026 г., с напредъка на SSD, RAW се използва все по-често.

Компресираните формати, обратно, прилагат алгоритми със или без загуби, за да намалят размера, жертвайки част от качеството за практичност при разпространение. Разбирането за разликите на RAW спрямо компресирания формат е ключово за избора между архивно качество и ефикасно възпроизвеждане в мултимедийни проекти.